
TRAVAIL PROJET DE SYNTHÈSE

Cours 420-4A5-M0 – Web et bases de données

ÉNONCÉ

Le but de ce projet est de vous permettre de concevoir et de développer un site web multilingue sur un thème de votre choix (**différent de l'exemple du cours**). Ce projet vous donnera l'occasion d'appliquer et de mettre en pratique les compétences que vous avez acquises dans le cadre de notre cours, ainsi que d'explorer au besoin de nouveaux concepts et technologies.

1. CHOIX DU THÈME

Sélectionnez un thème qui vous intéresse ou qui vous passionne. Que ce soit la cuisine, le voyage, la technologie, la musique, le sport, ou tout autre sujet, assurez-vous qu'il vous inspire et vous motive tout au long du processus de création.

2. ANALYSE DES BESOINS :

Avant de commencer à concevoir votre site web, identifiez les besoins de votre public cible. Quelles informations ou fonctionnalités seraient les plus utiles ou intéressantes pour eux ? Cette étape vous aidera à définir les fonctionnalités et le contenu de votre site.

3. CONCEPTION :

Créez une maquette ou un wireframe de votre site web pour visualiser son apparence et son organisation.

- Réfléchissez à la structure de navigation,
- au design visuel,
- et à l'expérience utilisateur globale.
- Assurez-vous que le design reflète le thème que vous avez choisi.
- Définissez les Point de terminaison d'API
- Définissez les Pages front end

4. DÉVELOPPEMENT ET CONTRAINTES TECHNOLOGIQUES :

Utilisez les langages de programmation et les technologies que vous avez appris en classe pour développer votre site web.

Assurez-vous que le code est propre, bien commenté, et conforme aux bonnes pratiques de développement web. Vous devez utiliser la pile **MERN - MongoDB, Express, React et Node**.

Sauf spécification contraire, toutes les données doivent être stockées dans une base de données MongoDB par l'entremise de l'API d'un serveur Node (même mise en place que l'exemple vu en classe).

Votre application doit effectuer les opérations de Création, Lecture, Mise à jour et Suppression de données pour 2 types de ressources dans votre base de données

5. TEST ET DÉBOGAGE :

-Implémentez vos tests unitaires et d'intégrations (minimum 3 tests unitaires et 2 tests d'intégrations)

-Une fois votre site web développé, testez-le sur différents navigateurs pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Identifiez et corrigez les éventuels bugs ou problèmes d'ergonomie.

6. PUBLICATION :

Une fois que votre site web est prêt, publiez-le en ligne pour que le public puisse y accéder.

7. RAPPORT

Vous devez rédiger un rapport d'implémentation qui contiendra les informations suivantes:

1- Conception du projet:

Vous détaillez toutes les spécifications du projet :

- a. Nommer l'idée,
- b. créer un design,
- c. planifier vos modèles de données,
- d. planifier vos points de terminaison
- e. et vos pages, fonctionnalité exigés

Référez-vous aux notes de cours pour vous aider.

8. CONFIGURATION DE GIT ET GITHUB CLASSROOM

Vous devez utiliser Git et GitHub Classroom pour le projet de synthèse. Dès le début, assurez-vous d'utiliser le dépôt à distant (référentiel) créé dans GitHub Classroom comme étant votre *main*. Voici l'assignation :

Assignations	Description	Lien
4A5_ProjetSynthese	Référentiel pour le dépôt du ProjetSynthese	voir moodle

Lors de vos *commit* sur votre projet, ajoutez une description suivante :

Initiales : < une description d'une tâche nouvellement terminée et/ou d'un problème résolu >

9. CE QUE VOUS DEVEZ RÉALISER

- a. Déploiement
 - i. L'application doit être déployée en ligne (par exemple sur Render, Vercel, Netlify, etc.) et accessible en tout temps jusqu'à la fin de la session.
- b. Rapport de conception
 - i. Remettez un rapport clair et structuré présentant :
 - 1. L'idée de votre application.
 - 2. Le modèle de données utilisé (diagramme ou description des collections MongoDB).
 - 3. Les routes backend (API)
 - 4. et les routes frontend (pages, navigation).
- c. Respect des échéanciers
 - i. Remettez les livrables aux dates prévues (selon le calendrier fourni ou discuté en classe).
 - 1. Rapport de conception semaine 12
 - 2. Projet complet avant semaine 15
- d. Qualité technique du code
 - i. Utilisez adéquatement les outils et technologies du stack MERN, notamment :
 - 1. React Hooks (useState, useEffect, etc.)
 - 2. React Router pour la navigation côté client.
 - 3. Express Router pour structurer les routes côté serveur.
 - 4. Connexion fluide entre MongoDB, Express, React et Node.
- e. Structuration du projet
 - i. Organisez votre projet de façon claire et logique :
 - ii. Code divisé en composants réutilisables.
 - iii. Arborescence des fichiers bien pensée.
 - iv. Aucun code inutile ou mort dans le projet final.
- f. Gestion des accès (frontend et backend)
 - i. Implémentez les sections publiques et privées côté frontend.
 - ii. Ajoutez un mécanisme de connexion et de déconnexion fonctionnel.
 - iii. Protégez les routes backend en fonction de l'authentification (routes publiques/privées).
 - iv. Assurez la persistance de la session après un rafraîchissement de la page (ex. : via le stockage local ou des cookies).
- g. Fonctionnalités principales
 - i. Votre application doit inclure un CRUD complet (Créer, Lire, Modifier, Supprimer) sur au moins une ressource. (2 si vous êtes en équipe de 2)
 - ii. Le site doit afficher des données provenant de votre base de données MongoDB.
- h. Stabilité
 - i. Aucune erreur ou exception ne doit apparaître dans la console (frontend ou backend) lors de l'utilisation normale de l'application.
- i. Qualité du contenu
 - i. Le contenu affiché sur le site doit être pertinent, bien structuré et utile en lien avec votre application.
- j.
- k. Validation git :
 - i. votre historique Git doit montrer une progression cohérente du projet, avec des messages de commits clairs.

- l. Tests :
 - i. Vous devrez ajouter des tests (unitaires ou fonctionnels),
- m. Internationalisation :
 - i. Votre application gère plus d'une langue (anglais et français).

10. ÉVALUATION :

Point par critères:

1. Application déployée et disponible en tout temps jusqu'à la fin de la session.	10
2. Rapport de Conception de l'application. (idée, modèle de données est les points de terminaison et routes frontend)	10
3. Respect des échéanciers.	10
4. Qualité du code et des fonctionnalités développées (Utilisation de React hooks(useState, useEffect, etc.), react et express router, connexions de la Pile MERN) 5. Structuration du code (composants, arborescence des fichiers) 6. Suppression du code mort. 7. Sections publique/privées (frontend) : Connexion/déconnexion 8. Routes publiques/privées (backend) 9. CRUD 10. Maintien de la session connectée lors du rafraîchissement de la page. 11. Pas d'exceptions/erreurs dans la console 12. Pertinence et qualité du contenu du site: avoir des données dans la base	40
13. Validation git	10
14. Tests	15
15. Internationalisation	5

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou besoin d'assistance tout au long de ce projet. Bonne création !

Votre travail sera évalué en deux parties :

- 1. Le travail remis sur GitHub comptera pour 40 % de la note.**
- 2. Une entrevue comptera pour 60 % de la note.**

REMISE

- VOUS DEVEZ REMETTRE DANS UN FICHIER COMPRESSÉ (.ZIP)
 - UN RAPPORT DANS UN DOSSIER À LA RACINE DE VOTRE PROJET GIT
 - TOUT LE DOSSIER DU PROJET DE SYNTHÈSE (SANS NODE_MODULE).

- REMISE SUR MOODLE. VOIR SUR MOODLE POUR LA DATE DE REMISE.